



DIRETORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS

INSTRUÇÃO TÉCNICA N. 06

1ª edição

Versão 1.4

SEGURANÇA ESTRUTURAL DAS EDIFICAÇÕES

Aprovada pela portaria n. 05, de 25out2005.

Alterada pela portaria n. 47, de 23abr2020, publicada no DOEMG n. 87, ano 128, p.8.

Alterada pela portaria n. 61, de 28dez2020, publicada no DOEMG n. 260, ano 128, pp. 06 e 07.

Alterada pela portaria n. 69, de 25ago2022, publicada no DOEMG n. 184, ano 130, p.05.

Alterada pela portaria n. 83, de 14ago2026, publicada no DOEMG n. 158, ano 134, p.12.

SUMÁRIO

- 1 – Objetivo**
- 2 – Aplicação**
- 3 – Referências**
- 4 – Definições**
- 5 – Procedimentos**

ANEXOS

- A – Tempos requeridos de resistência ao fogo (TRRF)**
- B – Tabela de resistência ao fogo para alvenarias e sistemas estruturais**
- C – Método do tempo equivalente de resistência ao fogo**

1 OBJETIVO

Esta Instrução Técnica estabelece as condições a serem atendidas pelos elementos estruturais e de compartimentação que integram as edificações para que, em situação de incêndio, seja evitado o colapso estrutural por tempo suficiente para possibilitar o atendimento das prescrições contidas nas disposições preliminares do Regulamento de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Estado de Minas Gerais.

2 APLICAÇÃO

2.1 Esta Instrução Técnica aplica-se a todas as edificações onde for exigida a segurança estrutural contra incêndio, conforme previsão da legislação de Segurança contra Incêndio e Pânico do Estado de Minas Gerais.

2.2 Na ausência de Norma Nacional sobre dimensionamento das estruturas em situação de incêndio adota-se o *Eurocode* em sua última edição, ou norma similar reconhecida internacionalmente. No momento da publicação de norma nacional sobre o assunto, esta passará a ser adotada nos termos desta IT.

3 REFERÊNCIAS

Para compreensão desta Instrução Técnica é necessário consultar as seguintes normas, levando em consideração todas as suas atualizações e outras que vierem substituí-las:

3.1 Legislação

Lei Estadual n. 14.130/2001 – Dispõe sobre a prevenção contra incêndio e pânico no Estado de Minas Gerais.

Decreto 47.998/2020 - Regulamenta a Lei nº 14.130, de 19 de dezembro de 2001.

3.2 Normas

NBR 5628 – Componentes construtivos estruturais – Ensaio de resistência ao fogo.

NBR 6118 – Projeto de estruturas de concreto.

NBR 6120 – Ações para o cálculo de estruturas de edificações.

NBR 6479 – Portas e vedadores – Ensaio de resistência ao fogo.

NBR 7190-1 – Projeto de estruturas de madeira – Critérios de dimensionamento.

NBR 8681 – Ações e segurança nas estruturas – Procedimento.

NBR 8800 – Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edificações.

NBR 9062 – Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado.

NBR 9077 – Saídas de emergência em edifícios.

NBR 10636 – Componentes construtivos não estruturais - Ensaio de resistência ao fogo.

NBR 11711 – Portas e vedadores resistentes ao fogo com núcleo de madeira para compartimentação em depósitos e indústrias — Requisitos.

NBR 11742 – Porta corta-fogo para saída de emergência.

NBR 13281/2023: Argamassas inorgânicas — Requisitos e métodos de ensaios.

NBR 14323 – Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios em situação de incêndio.

NBR 14432/2001 – Exigência de resistência ao fogo de elementos de construção de edificações – Procedimento.

NBR 14762/2010 – Dimensionamento de estruturas de aço constituídas por perfis formados a frio.

NBR 15200/2024 – Projeto de estruturas de concreto em situação de incêndio.

NBR 16945/2021 – Versão Corrigida 2022: Classificação da resistência ao fogo de elementos construtivos de edificações.

NBR 16965/2021 – Versão Corrigida 2022: Ensaio de resistência ao fogo de elementos construtivos - Diretrizes gerais.

Regulamentação de MARGARET LAW and TURLOGH O'BRIEN – “*Fire Safety of Bare External Structure Steel*”.

4 DEFINIÇÕES

Para os efeitos desta Instrução Técnica, aplicam-se as definições constantes da IT 02 (Terminologia de Proteção Contra Incêndio e Pânico).

5 PROCEDIMENTOS

5.1 Os tempos requeridos de resistência ao fogo (TRRF) são aplicados aos elementos estruturais e de compartimentação, conforme os critérios estabelecidos nesta Instrução Técnica e em seu **Anexo A**.

5.2 Para comprovar os TRRF constantes desta Instrução Técnica são aceitas as seguintes metodologias:

- a) execução de ensaios específicos de resistência ao fogo em laboratórios;
- b) atendimento as tabelas elaboradas a partir de resultados obtidos em ensaios de resistência ao fogo;
- c) modelos matemáticos (analíticos) devidamente normalizados ou internacionalmente reconhecidos.

5.3 Método do Tempo Equivalente

5.3.1 Admite-se o uso do método do tempo equivalente de resistência ao fogo para a redução dos TRRF estabelecidos nesta instrução, conforme metodologia descrita no Anexo C.

5.3.2 Fica limitada a redução de 30 (trinta) min dos valores dos TRRF constantes da Tabela A

do Anexo A, desta IT.

5.3.3 Na utilização do método do tempo equivalente, os TRRF resultantes dos cálculos não poderão ter valores inferiores a 15 (quinze) minutos.

5.3.4 O método do tempo equivalente não pode ser empregado nas condições abaixo:

- a) edificações do grupo **L** (explosivos);
- b) edificações de divisões **M-1** (Túnel); **M-2** (Líquido ou gás inflamável ou combustível) e **M-3** (Central de comunicação e energia);
- c) edificações com estruturas de madeira.

5.4 Ensaios

Os ensaios devem ser realizados em laboratórios reconhecidos, de acordo com as normas técnicas nacionais ou, na ausência destas, de acordo com normas ou especificações estrangeiras internacionalmente reconhecidas.

5.5 Dimensionamento de elementos estruturais em situação de incêndio

5.5.1 Elementos estruturais de aço e elementos estruturais mistos de aço e concreto.

Devem ser calculados de acordo com a NBR 14323 - Dimensionamento de estruturas de aço de edifícios em situação de incêndio – Procedimento.

5.5.2 Elementos estruturais de concreto

Devem ser calculados de acordo com a NBR15200 – Projeto de estruturas de concreto em situação de Incêndio – Procedimento.

5.5.3 Outros materiais estruturais

Na ausência de normas nacionais, poderão ser utilizadas normas ou especificações estrangeiras internacionalmente reconhecidas.

5.5.4 Materiais de revestimento contra fogo

A escolha, o dimensionamento e a aplicação de materiais de revestimento contra fogo são de responsabilidade do(s) responsável(is) técnico(s).

5.6 Cobertura

As estruturas das coberturas que não atendam aos requisitos de isenção do **Anexo A** devem ter, no mínimo, o mesmo TRRF das estruturas principais da edificação.

5.7 Elementos de Compartimentação

5.7.1 Para as escadas e elevadores de segurança, os elementos de compartimentação, constituídos pelo sistema estrutural das compartimentações e vedações das caixas, dutos e antecâmaras, devem atender, no mínimo, ao TRRF igual ao estabelecido no **Anexo A** desta Instrução Técnica, porém, não podendo ser inferior a 120 (cento e vinte) minutos.

5.7.2 Os elementos de compartimentação (externa e internamente à edificação, incluindo as

lajes, as fachadas, paredes externas e as selagens dos *shafts* e dutos de instalações) e os elementos estruturais essenciais à estabilidade destes elementos, devem ter, **no mínimo**, o mesmo TRRF da estrutura principal da edificação, sendo que o TRRF **mínimo** para as selagens dos *shafts* e dutos de instalações serão de 60 (sessenta) minutos.

5.7.3 As paredes divisórias entre unidades autônomas, para as ocupações dos **grupos A (A-2e A-3), B, E e H (H-2, H-3, H-5 e H-6)** devem possuir TRRF mínimo de 60 (sessenta) minutos, independente do TRRF da edificação. Esta regra pode ser dispensada para as ocupações que possuam sistemas de chuveiros automáticos, projetados conforme normas técnicas.

5.7.3.1 Havendo exigência da medida de segurança “compartimentação horizontal”, as portas das unidades autônomas que dão acesso aos corredores e/ou hall de entrada das Divisões B-1, B-2, H-2, H-3 e H-5, excetuando-se edificações térreas e prisões em geral, devem ser do tipo resistente ao fogo (30 min), ensaiadas de acordo com a ABNT NBR 6479 e atendendo às prescrições da NBR 15281. As edificações que possuem chuveiros automáticos projetados conforme Norma Técnica específica ficam isentas dessa exigência.

Nota: São consideradas unidades autônomas os apartamentos residenciais; os apartamentos de hotéis, motéis e flats; as salas de aula; as enfermarias e quartos de hospitais; as celas dos presídios e assemelhados.

5.7.4 Os elementos de compartimentação usados como isolamento de riscos e os elementos estruturais essenciais à estabilidade desta compartimentação devem ter, no mínimo, TRRF de 120 (cento e vinte minutos).

5.8 Mezaninos

5.8.1 Os mezaninos que não atendam aos requisitos de isenção do **Anexo A**, devem ter os TRRF conforme estabelecido nesta Instrução Técnica, de acordo com a respectiva ocupação.

5.9 Materiais de proteção térmica

5.9.1 A escolha, dimensionamento e aplicação de materiais de proteção térmica são de responsabilidade exclusiva do (s) responsável (eis) técnico (s) pelo projeto.

5.9.2 As propriedades térmicas e o desempenho dos materiais de proteção térmica quanto à aderência, combustibilidade, estanqueidade, toxidade e outras propriedades, devem ser determinados por ensaios realizados em laboratório nacional ou estrangeiro reconhecido internacionalmente, de acordo com norma técnica nacional ou, na ausência desta, de acordo com norma estrangeira reconhecida internacionalmente.

5.9.3 As propriedades dos materiais que variem com a temperatura devem ser por meio da função de variação correspondente ou deve ser adotado o valor característico a 600°C.

5.10 Subsolo

Os subsolos das edificações devem ter o TRRF estabelecido em função do TRRF da ocupação a que pertencer, conforme **Anexo A**, não podendo ser inferior ao TRRF dos pavimentos situados acima do solo.

5.11 Isenção de TRRF

5.11.1 As edificações isentas de TRRF, conforme **Anexo A**, devem ser projetadas (considerando medidas ativas e passivas) visando atender aos objetivos do Regulamento de Segurança Contra Incêndio do Corpo de Bombeiros. Caso contrário, as isenções não são admitidas.

5.12 Estruturas externas

5.12.1 O elemento estrutural situado no exterior da edificação pode ser considerado livre da ação do incêndio, quando o seu afastamento das aberturas existentes na fachada for suficiente para garantir que a sua elevação de temperatura não superará a temperatura crítica considerada. Tal situação deve ser tecnicamente comprovada pelo responsável técnico pelo projeto estrutural.

5.12.2 Para estruturas de aço, o procedimento para a verificação da possibilidade de aceitação do item anterior deve ser analítico, envolvendo os seguintes passos:

- a) definição das dimensões do setor que pode ser afetado pelo incêndio;
- b) determinação da carga de incêndio específica;
- c) determinação da temperatura atingida pelo incêndio;
- d) determinação da altura, profundidade e largura das chamas emitidas para o exterior da edificação;
- e) determinação da temperatura das chamas nas proximidades dos elementos estruturais;
- f) cálculo da transferência de calor para os elementos estruturais;
- g) determinação da temperatura do aço no ponto mais crítico.

5.12.2.1 Para atender aos itens **5.12.1** e **5.12.2**, usar a regulamentação de MARGARET LAW and TURLOGH O'BRIEN - "*Fire Safety of Bare External Structure Steel*" ou regulamento similar.

5.12.2.2 Caso a temperatura determinada de acordo com o item **5.12.2** seja superior à temperatura crítica das estruturas calculadas, essas devem ter o TRRF conforme o estabelecido nesta Instrução Técnica.

5.12.3 Para outros materiais estruturais, aceita-se método analítico internacionalmente reconhecido.

5.13 Estruturas encapsuladas

5.13.1 Os elementos estruturais encapsulados estarão livres da ação de incêndio desde que o encapsulamento tenha o TRRF no mínimo igual ao que seria exigido para o elemento considerado.

5.13.2 Considera-se forro resistente ao fogo o conjunto envolvendo as placas, perfis, suportes e selagens das aberturas, devidamente ensaiado (conjunto), atendendo ao TRRF mínimo igual ao que seria exigido para o elemento protegido considerado. O ensaio de resistência ao fogo deve mencionar as soluções adotadas para as selagens das aberturas (penetrações) no forro (tais como: iluminação, ar-condicionado e outras).

5.14 Edificação aberta lateralmente

5.14.1 Será considerada aberta lateralmente a edificação ou parte de edificação que, em cada pavimento:

- a) tenha ventilação permanente em duas ou mais fachadas externas, providas por aberturas que possam ser consideradas uniformemente distribuídas e que tenham comprimentos em planta

que somados atinjam pelo menos 40% do perímetro da edificação e áreas que somadas correspondam a pelo menos 20% da superfície total das fachadas externas;

b) tenha ventilação permanente em duas ou mais fachadas externas, provida por aberturas cujas áreas somadas correspondam a pelo menos 1/3 da superfície total das fachadas externas, e pelo menos 50% destas áreas abertas situadas em duas fachadas opostas.

5.14.2 Em qualquer caso, as áreas das aberturas nas laterais externas somadas devem possuir ventilação direta para o meio externo e devem corresponder a pelo menos 5% da área do piso no pavimento e as obstruções internas eventualmente existentes devem ter pelo menos 20% de suas áreas abertas, com aberturas dispostas de forma que possam ser consideradas uniformemente distribuídas, para permitir a ventilação.

5.15 Ocupação mista

A edificação que possuir ocupação mista, havendo ou não compartimentação entre as ocupações, adotará o Tempo Requerido de Resistência ao Fogo (TRRF) da ocupação que possuir a exigência mais rigorosa, observando-se a altura específica da ocupação.

5.16 Vigas principais

Considerar, para efeito desta instrução, como sendo todas as vigas cuja ruína pode provocar o colapso de toda a edificação ou de parte da mesma.

5.17 Vigas secundárias

São as vigas cuja ruína tem efeito apenas localizado, ou seja, não provoca o colapso de outras partes da edificação.

5.18 Memorial de Segurança da Estrutura

Quando da solicitação da Vistoria junto ao CBMMG, deverá ser anexado um Memorial de Proteção dos Elementos Construtivos, com os seguintes dados:

- a)** método empregado para se atingir os TRRF dos elementos estruturais da edificação;
- b)** os TRRF para os diversos elementos construtivos;
- c)** especificações e condições de isenções e/ou reduções de TRRF;
- d)** tipo e espessuras de materiais de proteção térmica utilizados nos elementos construtivos, quando for o caso, nas estruturas de aço, ou requisitos de dimensões e cobrimento de armadura nas estruturas de concreto. Para outros materiais estruturais, detalhar a solução adotada;
- e)** declaração de Responsabilidade Técnica pela conformidade da execução da segurança estrutural.

ANEXO A (normativo)**Tempos requeridos de resistência ao fogo**

A.1 Os tempos requeridos de resistência ao fogo (TRRF) devem ser determinados conforme a **Tabela A** deste anexo, obedecendo-se às recomendações contidas nesta instrução e nas considerações a seguir:

A.2 Condições de isenção e redução dos TRRF.

A.2.1 As edificações desta seção para obterem o benefício de isenção ou redução dos TRRF devem atender aos objetivos do Regulamento de Segurança contra Incêndio do CBMMG e possuírem as saídas de emergência, as rotas de fuga e as condições de ventilação dimensionadas conforme regulamentações vigentes.

A.2.2 As isenções e reduções abaixo não se aplicam:

- a)** aos subsolos com área superior a 500m²;
- b)** a estrutura e paredes de vedação das escadas e elevadores de segurança, de isolamento de riscos e de compartimentação, descritos em **5.7.1, 5.7.2, 5.7.3**;
- c)** às edificações do grupo **L** (explosivos) e das divisões **M-1** (Túnel); **M-2** (Líquido ou gás inflamável ou combustível) e **M-3** (Central de comunicação e energia);

A.2.3 Edificações **ISENTAS de TRRF**, nas condições do item **A.2.1**, sendo que as áreas abaixo referem-se à área total construída da edificação:

A.2.3.1 Edificações de classe P1 e P2 com área menor ou igual a 930 m².

A.2.3.2 Edificações térreas, quando atenderem um ou mais requisitos abaixo:

- a)** forem providas de chuveiros automáticos com bicos do tipo resposta rápida, dimensionados conforme normas específicas;
- b)** possuírem carga de incêndio específica menor ou igual a 500 MJ/m²;
- c)** forem do Grupo I (industrial), com carga de incêndio específica menor ou igual a 1.200 MJ/m²;
- d)** forem do Grupo J (depósito), com carga de incêndio específica menor ou igual a 1200 MJ/m².

A.2.3.2.1 A isenção deste item não se aplica quando os elementos estruturais considerados forem essenciais à estabilidade de um elemento de compartimentação ou de isolamento de risco. Esses elementos estruturais devem ser dimensionados de forma a não entrarem em colapso caso ocorra a ruína da cobertura do edifício.

A.2.3.3 Edificações pertencentes às divisões **G-1 e G-2**, de classes P₃ a P₄, quando abertos lateralmente conforme item **5.14** desta instrução e com as estruturas dimensionadas conforme **Anexo D** da NBR14432/2001.

A.2.3.4 As coberturas das edificações que atendam aos requisitos abaixo:

- a)** não tiverem função de piso;
- b)** não forem usadas como rotas de fuga para saídas de emergência;

c) os elementos estruturais de cobertura cujo colapso, a critério do responsável técnico pelo projeto estrutural, **comprovado através de estudos técnicos**, não comprometa a estabilidade da estrutura principal da edificação.

A.2.3.5 Os mezaninos cuja estrutura não dependa da estrutura principal do edifício.

A.2.3.6 As escadas abertas (escadas simples), desde que não possuam materiais combustíveis incorporados em suas estruturas, acabamentos ou revestimentos.

A.2.4 As edificações térreas pertencentes às divisões **F-5, G-5, H-5, I-3** podem ter os TRRF constantes da **Tabela A** reduzidos em 30 (trinta) minutos, caso atendam um dos seguintes requisitos abaixo:

- a) forem providas de chuveiros automáticos, conforme instrução técnica a respeito;
- b) possuírem área total menor ou igual a 5.000m² e que atendam à IT 04 (Acesso de Viaturas nas Edificações e Áreas de Risco);
- c) forem consideradas lateralmente abertas, conforme item **5.14** desta instrução.

A.2.5 O TRRF das vigas secundárias, conforme item **5.17** desta instrução, não necessita ser maior que:

- a) 60 minutos para as edificações de classes P₁ a P₄;
- b) 90 minutos para as edificações de classe P₅.

A.2.5.1 Estas condições não se aplicam às edificações com altura superior a 80 (oitenta) metros.

A.2.6 A opção de escolha para determinação do TRRF conforme item **5.3** (tempo equivalente) fica a critério do responsável técnico, não podendo haverem qualquer hipótese e sobreposições de isenções, em função do item **A.2** e subitens ou em função de aços não convencionais.

A.3 Definição do Tempo de Resistência ao fogo - TRF.

A.3.1 O TRF de um elemento construtivo é o menor valor de tempo fornecido dentre os critérios avaliados, quais sejam, capacidade portante (R), integridade (E), isolamento térmica (I), redução de radiação térmica (W) e ação mecânica (M).

A.3.2 São critérios avaliados para definir o TRF de cada elemento a seguir:

- a) Elementos estruturais sem função de compartimentação (paredes, pisos, tetos, vigas, pilares, sacadas, passarelas e escadas): R.
- b) Elementos estruturais com função de compartimentação (paredes, pisos, tetos e pisos elevados): RE, REI, REI-M ou REW.
- c) Elementos de vedação verticais: EIM.
- d) Produtos e sistemas destinados à proteção de elementos estruturais e seus componentes: R, também podendo ser considerados E, I e W, desde que permitidos pelas especificações dos métodos de ensaio.
- e) Divisórias de forro, quando aplicadas como membranas protetoras, revestimentos, pranchas e

fachadas devem possuir classificação igual ou superior à do elemento estrutural protegido.

Tabela A – Tempos requeridos de resistência ao fogo (TRRF)

Para a classificação detalhada das ocupações (grupo e divisão) consultar Regulamento de Segurança Contra Incêndio e Pânico nas edificações e espaços destinados ao uso coletivo do Estado de Minas Gerais.

Para a classificação detalhada das ocupações (grupo e divisão) consultar Regulamento de Segurança Contra Incêndio e Pânico nas edificações e espaços destinados ao uso coletivo do Estado de Minas Gerais.												
Grupo	Ocupação/Uso	Divisão	Profundidade do Subsolo h		Altura da edificação h							
			Classe S ₂ h >10m	Classe S ₁ h ≤10m	Edificação Baixa		Edificação Média Altura		Medianamente Alta	Alta		
					Classe P ₁ h ≤6m	Classe P ₂ 6m <h ≤12m	ClasseP ₃ 12m <h ≤23m	ClasseP ₄ 23m <h ≤30m	ClasseP ₅ 30m < h ≤ 80m	Classe P6 80m < h ≤ 120m	Classe P7 120 < h ≤ 150m	Classe P8 150m < h ≤ 250m
A	Residencial	A-1 a A-3	90	60	30	30	60	90	120	120	150	180
B	Serviço de hospedagem	B-1 e B-2	90	60	30	60	60	90	120	150	180	180
C	Comercial	C-1	90	60	60	60	60	90	120	150	150	180
		C-2 e C-3	90	60	60	60	60	90	120	150	150	180
D	Serviço profissional	D-1 a D-4	90	60	30	60	60	90	120	150	150	180
E	Educacional e cultura física	E-1 a E-6	90	60	30	30	60	90	120	120	150	150
F	Local de reunião de público	F-1, F-2, F-5, F-6, F-8, F-10 e F-11	90	60	60	60	60	90	120	150	180	CT
		F-3 e F-4	90	60	60	60	60	60	90	90	120	CT
		F-9	90	60	30	60	60	90	120	CT	CT	CT
G	Serviço automotivo e assemelhados	G-1 e G-2 não abertos lateralmente e G-3 a G-5	90	60	30	60	60	90	120	120	150	180
		G-1 e G-2 abertos lateralmente	90	60	30	30	30	30	60	120	120	150
H	Serviço de saúde e institucional	H-1 a H-6	90	60	30	60	60	90	120	150	180	180
I	Indústria	I-1	90	60	30	30	30	60	120	CT	CT	CT
		I-2	120	90	30	30	60	90	120	CT	CT	CT
		I-3	120	90	60	60	90	120	120	CT	CT	CT
J	Depósito	J-1	60	30	30	30	30	30	60	CT	CT	CT
		J-2	90	60	30	30	60	60	90	CT	CT	CT
		J-3	90	60	30	60	60	120	120	CT	CT	CT
		J-4	120	90	60	60	90	120	120	CT	CT	CT
L	Explosivos	L-1, L-2 e L-3	120	120	120	CT						
M	Especial	M-1	150	150	150	CT						
		M-2	CT		120	120	CT					
		M-3	120	90	90	90	120	120	CT			
		M-5	Ver Instrução Técnica específica									
		M-8	Ver Instrução Técnica específica									

NOTAS da TABELA A:

1. CT = Consultar Corpo Técnico junto ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.
2. O TRRF dos subsolos não pode ser inferior ao TRRF dos pavimentos situados acima do solo (ver item 5.10).
3. Para edificações com altura > 250 m = Consultar Corpo Técnico junto ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.

ANEXO B (informativo)

Tabelas de resistência ao fogo para alvenarias e sistemas estruturais

B.1 As Tabelas B.1, B.2 e B.3 apresentam valores para referência de resistência ao fogo de materiais e sistemas construtivos.

a) Os valores foram extraídos das Fichas de Avaliação de Desempenho (FAD) publicadas pelo Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), com emissão entre 2020 e 2025.

Nota: No âmbito do PBQP-H, FAD (Ficha de Avaliação de Desempenho) é um documento técnico de avaliação de desempenho, contendo identificação do produto/sistema, configuração ensaiada, condições de ensaio e resultados de resistência ao fogo.

b) As argamassas de assentamento e revestimento industrializadas utilizadas atenderam aos requisitos das normas ABNT NBR vigentes em sua publicação.

B.2 Considerações gerais

a) O Anexo B é exemplificativo e não abrange todas as configurações e materiais passíveis de uso.

b) Outros materiais/sistemas não listados nas Tabelas deste Anexo podem ser considerados, desde que seu uso siga as normas técnicas específicas e os métodos de ensaio reconhecidos pelas legislações e normativas vigentes, independentemente de publicação na Biblioteca do PBQP-H, sem gerar exigência de detalhamento adicional ao CBMMG, permanecendo a responsabilidade técnica com os responsáveis pelo projeto e pela execução dos elementos.

c) Para especificações completas, detalhes construtivos, condições de aplicação e limitações de uso, deverão ser consultadas as respectivas FADs na Biblioteca do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), ou relatórios de ensaio correspondentes, conforme o caso.

d) O traço das argamassas deve ser determinado de acordo com as normas NBR 13281-1 (ABNT, 2023), que trata das argamassas para revestimento de paredes e tetos, e NBR 13281-2 (ABNT, 2023), que regulamenta as argamassas para assentamento e fixação de alvenaria. Essas normas estabelecem os requisitos e métodos de ensaio necessários para garantir a qualidade e o desempenho do material. O sistema completo deve ter sua resistência ao fogo testada segundo a versão mais atual da ABNT NBR 10636 e deve ser classificado segundo a ABNT NBR 16945:2021.

e) Parte das classificações deste **Anexo B** correspondem às apresentadas na ABNT NBR 10636:1989, nas quais os materiais são categorizados em diferentes graus de corta-fogo e pára-chamas, de acordo com os critérios de estabilidade, estanqueidade e isolamento térmico. Isso ocorre, pois a indústria ainda se encontra em processo de adaptação à nova ABNT NBR 10636:2022 e à ABNT NBR 16945:2021.

B.3 Critérios de desempenho

a) Capacidade Portante (R): Capacidade do elemento construtivo de manter sua função estrutural quando exposto ao fogo, suportando as cargas e solicitações a que está sujeito.

b) Integridade (E): Capacidade do elemento construtivo em impedir a passagem de

chamas e gases quentes para o lado não exposto ao fogo, através de fissuras, aberturas ou da própria estrutura do elemento.

c) Isolação Térmica (I): Capacidade do elemento construtivo em reduzir a transferência de calor para o lado não exposto ao fogo. Este critério garante que a temperatura na face não exposta se mantenha abaixo de limites seguros.

d) Ação Mecânica (M): Capacidade do elemento construtivo de resistir a impactos, além da exposição ao fogo, sem comprometer os outros critérios de desempenho.

Tabela B.1 – Resistência ao fogo para alvenarias e sistemas estruturais

Elemento	Carga aplicada no ensaio	Duração do ensaio (min)	Tempo de atendimento aos critérios de avaliação (min)					Resistência ao fogo no grau corta-fogo (min) (ABNT NBR 10636:1989)	Classificação (ABNT NBR 16945:2021)	FAD Nº
			Integridade (E)	Capacidade Portante (R)	Isolação térmica (I)	Estanqueidade	Estabilidade			
Parede estrutural de alvenaria de blocos cerâmicos de furo vertical (vedação vertical externa), 14 x 19 x 29 cm. Revestimento de argamassa (2,5 cm) na face externa e de gesso (1 cm) na interna.	100 kN/m	150	150	150	150	-	-	-	REI-150	62
Parede estrutural em alvenaria de blocos cerâmicos (vedação interna e externa), 19 x 19 x 29 cm. Revestimento de gesso (1 cm) em ambas as faces.	10 tf/m	120	120	-	120	120	-	120	-	48
Parede estrutural em alvenaria de blocos de concreto (Classe B), 14 x 19 x 39 cm. Revestimento de argamassa (2,5 cm) na face exposta ao fogo.	10 tf/m	120	-	-	101	120	120	90	-	33
Parede estrutural em alvenaria de blocos de concreto (Classe B - vedação estrutural interna), 14 x 19 x 39 cm. Revestimento de gesso (0,5 cm) em ambas as faces.	10 tf/m	120	-	-	120	120	120	120	-	34
Parede estrutural em alvenaria de blocos de concreto (Classe B - vedação estrutural externa ou interna), 14 x 19 x 39 cm. Revestimento de argamassa (1,5 cm) em ambas as faces.	10 tf/m	120	-	-	107	120	120	90	-	39
Parede estrutural em alvenaria de blocos cerâmicos de 11,5 x 19 x 39 cm. Revestimento de argamassa (2,5 cm) na face externa e de gesso (1,0 cm) na interna.	1 tf/m	60	60	-	60	60	-	60	-	45
Sistema estrutural de paredes moldadas in loco de concreto reforçado com fibras (CRF) de poliamida (600g/m³) e de vidro (6000g/m³). Espessura da parede de 100 mm. Resistência à compressão do concreto (fck) de 25MPa. Densidade do CRF de 2400kg/m.	9,07 tf/m	75	-	60	75	75	-	60	-	55 Rev01

Tabela B.1 – Resistência ao fogo para alvenarias e sistemas estruturais (CONTINUAÇÃO)

Elemento	Carga aplicada no ensaio	Duração do ensaio (min)	Tempo de atendimento aos critérios de avaliação (min)					Resistência ao fogo no grau corta-fogo (min) (ABNT NBR 10636:1989)	Classificação (ABNT NBR 16945:2021)	FAD Nº
			Integridade (E)	Capacidade Portante (R)	Isolação térmica (I)	Estanqueidade	Estabilidade			
Sistema de vedação vertical em painéis pré-fabricados de light steel frame formados por quadros de perfis estruturais de aço zincado conformado a frio (perfis leves de aço) de 0,8 mm, chapas de OSB em ambas as faces de 11,1 mm, chapas cimentícias na face externa e chapas de gesso para drywall standard de 12,5 mm na face interna das paredes de áreas secas e molháveis e chapas de gesso para drywall resistente à umidade (RU) de 12,5 mm na face interna das paredes.	1,5 tf/m	30	30	30	30	-	-	-	REI-30	70
Sistema construtivo de paredes em light steel framing (LSF) com função estrutural, com fechamento interno em chapa de gesso para drywall e fechamento externo em chapa cimentícia ou chapa de gesso reforçada com véu de fibra de vidro, com revestimento externo Basecoat (conforme configuração ensaiada).	0,6 tf/m	30	30	30	30	-	-	-	REI-30	72
Sistema de vedação vertical interna e externa em light wood frame, estruturado em peças de madeira maciça serrada com fechamento em chapas cimentícias, chapas de OSB e chapas de gesso para drywall, com função estrutural. Madeira de pinus autoclavado, 290 kg/m³ e núcleo sem preenchimento com espessura de 90 mm.	0,79 tf/m	30	30	30	30	-	-	-	REI-30	69

Tabela B.2 – Resistência ao fogo para alvenarias de vedação

Elemento	Duração do ensaio (min)	Tempo de atendimento aos critérios de avaliação (min)					Resistência ao fogo no grau corta-fogo (min) (ABNT NBR 10636:1989)	Classificação (ABNT NBR 16945:2021)	FAD Nº
		Integridade (E)	Isolação térmica (I)	Ação mecânica (M)	Estanqueidade	Estabilidade			
Parede de vedação em alvenaria de blocos cerâmicos de furo horizontal (vedação vertical externa), 11,5 x 19 x 29 cm. Revestimento de argamassa (2,5 cm) na face externa e de gesso (1 cm) na interna.	150	150	120	150	-	-	-	EI-M-120 e EM-150	63
Parede de vedação em alvenaria de blocos cerâmicos (Classe EST40 - vedação vertical interna - geminação), 14 x 19 x 39 cm. Revestimento de argamassa (2,5 cm) em ambas as faces.	240	240	223	-	240	-	180	-	31
Parede de vedação em alvenaria de blocos de concreto (Classe C), 14 x 19 x 39 cm. Revestimento de argamassa (1,5 cm) na face exposta ao fogo.	120	-	106	-	120	120	90	-	38
Parede de vedação em alvenaria de blocos cerâmicos (Classe EST40 - vedação vertical interna e externa), 14 x 19 x 39 cm. Revestimento de gesso (1 cm) em ambas as faces.	120	120	90	-	120	-	90	-	36
Parede de vedação em alvenaria de blocos cerâmicos (Classe EST40 - vedação vertical interna e externa), 19 x 19 x 39 cm. Revestimento de gesso (1 cm) em uma das faces.	180	180	165	-	180	-	120	-	40
Parede de vedação em alvenaria de blocos cerâmicos (Classe EST 40 - vedação vertical interna e externa), 11,5 x 19 x 39 cm. Revestimento de argamassa (2 cm) na face externa e de gesso (1,5 cm) na interna.	170	120	111	-	120	-	90	-	44
Parede de vedação em alvenaria de blocos cerâmicos (VED15 - vedação vertical interna e externa), 14 x 19 x 29 cm. Revestimento de gesso (0,5 cm) em ambas as faces.	120	120	90	-	120	-	90	-	43
Parede de vedação em alvenaria de blocos de concreto celular autoclavado, 10 x 30 x 60 cm (Classe C25 – NBR 13.438:2021). Sem revestimentos.	240	240	240	180	-	-	-	EI-M-180 e EI-240	64
Nota: Conforme estabelecido pela ABNT NBR 16945:2021, o aumento da espessura das paredes e do revestimento aumenta a sua resistência ao fogo. Dessa forma, pode-se inferir que, ao ampliar a espessura ou o revestimento de uma parede, sua nova classificação é igual ou superior à anterior.									

Tabela B.3 – Resistência ao fogo para sistemas de vedação vertical interna (SVVI) em chapas de gesso para drywall.

Estrutura dos montantes	Tipologia do montante	Altura máxima da parede (m) Montante simples	Distância eixo a eixo entre montantes (mm)	Quantidade total chapas de gesso	Espessura das chapas de gesso (mm)	Resistência ao fogo (min) (ABNT NBR 10636:1989)		FAD Nº
						Chapa de gesso ST ou RU	Chapa de gesso RF	
Estrutura Simples	48	2,50	600	2	12,5	CF30	CF30	30
		2,50			15,0	CF30	CF60	
		2,70	400		12,5	CF30	CF30	
		2,70			15,0	CF30	CF60	
		2,90	600	4	12,5	CF60	CF60	
		3,00			15,0	CF60	CF120	
		3,20	400		12,5	CF60	CF60	
		3,30			15,0	CF60	CF120	
	70	3,00	600	2	12,5	CF30	CF30	
		3,00			15,0	CF30	CF60	
		3,30	400		12,5	CF30	CF30	
		3,30			15,0	CF30	CF60	
		3,70	600	4	12,5	CF60	CF90	
		3,80			15,0	CF60	CF120	
		4,10	400		12,5	CF60	CF90	
		4,20			15,0	CF60	CF120	
Dupla Estrutura	48	4,90	600	5	12,5	CF60	CF60	
		5,50	400					
	70	4,90	600	6	15,0	CF60	CF120	
		5,50	400					

Notas:

1. Para a determinação da altura máxima da parede, utilizou-se como referência a Instrução Técnica nº 08/2019 – Segurança Estrutural Contra Incêndio, do Corpo de Bombeiros, do Estado de São Paulo.
2. O ensaio de verificação da resistência ao fogo é realizado conforme a norma ABNT NBR 10636, definindo a resistência ao fogo, no grau corta-fogo.
3. Os resultados obtidos para resistência ao fogo pelos sistemas avaliados podem ser adotados como referência para os outros sistemas detalhados na FAD 30, considerando-se que:
 - a) A alteração da tipologia da chapa de gesso ST (standard) para RU (resistente à umidade) ou RF (resistente ao fogo), desde que apresentem, ao menos, a espessura da chapa do SVVI ensaiado, não reduz o desempenho final do SVVI. No entanto, se o sistema foi avaliado com a chapa RF (resistente ao fogo), o resultado é válido somente para esta tipologia de chapa de gesso;
 - b) O desempenho de um SVVI com menor espaçamento entre montantes, maior largura de montantes e com maior quantidade de chapas de gesso da mesma tipologia e espessura será, ao menos, igual ao desempenho do SVVI ensaiado;
 - c) A instalação de material isolante não altera o desempenho final do SVVI.

ANEXO C (normativo)

Método do tempo equivalente de resistência ao fogo

O tempo equivalente a ser determinado de acordo com a formulação abaixo não poderá ter valores menores de TRRF conforme o especificado no item 5.3 desta instrução técnica:

$$t_{eq} = 0,07 \cdot W \cdot q_{fi,k} \cdot \gamma_n \cdot \gamma_s$$

Nota: Se $q_{fi,k} \cdot \gamma_n \cdot \gamma_s \leq 300 MJ/m^2$, adotar $q_{fi,k} \cdot \gamma_n \cdot \gamma_s = 300 MJ/m^2$.

Onde:

t_{eq} – tempo equivalente (minutos).

$q_{fi,k}$ – carga de incêndio (MJ/m^2).

W – fator que considera a influência da ventilação e da altura do compartimento, conforme a seguinte equação:

$$W = \left(\frac{6}{H}\right)^{0,3} \cdot \left[0,62 + 90 \cdot \left(0,4 - \frac{A_v}{A_f}\right)^4\right] \geq 0,5, \text{ para } \frac{A_v}{A_f} \leq 0,3$$

Nota: Limites de aplicação para a equação de W : $0,025 \leq \frac{A_v}{A_f} \leq 0,30$.

Onde A_v é a área de ventilação vertical para o ambiente externo do compartimento, admitindo que os vidros das janelas se quebrarão durante um incêndio, A_f é a área do piso do compartimento, e H é a altura do compartimento, isto é, a distância do piso ao teto, expresso em metros (m).

$\gamma_n = \gamma_{n1} \cdot \gamma_{n2} \cdot \gamma_{n3}$ – coeficiente adimensional que leva em conta a presença de medidas de proteção ativa da edificação, determinado conforme a **Tabela C.1**.

Tabela C.1 - Fatores das medidas de segurança contra incêndio

Valores de $\gamma_{n1} \gamma_{n2} \gamma_{n3}$		
Existência de chuveiros automáticos γ_{n1}	Brigada contra incêndio γ_{n2}	Existência de detecção automática γ_{n3}
0,60	0,90	0,90

Na ausência de algum meio de proteção indicado na tabela C.1, deve ser adotado o respectivo γ_n igual a 1.

$\gamma_s = \gamma_{s1} \cdot \gamma_{s2}$ – coeficiente de segurança que depende do risco de incêndio e das consequências do colapso da edificação, determinado conforme **Tabela C.2**.

Tabela C.2 - Risco de ativação

Valores de γ_{s1}		
$\gamma_{s1} = 1 + A_f + \frac{(h_p + 3)}{10^5}$ Onde A_f é a área do piso do compartimento analisado, expresso em metros quadrados (m²) e h_p é a altura da edificação, conforme definido pelo Anexo E da Instrução Técnica nº 01.		
Valores de γ_{s2}	Risco de ativação do incêndio	Exemplos de ocupação
0,85	Pequena	biblioteca, correio, escola, galeria de arte, igreja, museu, livraria, frigorífico, escritório, venda de acessórios de automóveis, depósitos em geral
1,0	Normal	cinema, consultório médico, farmácia, hotel, hospital, laboratório fotográfico, indústria de papel, oficina elétrica ou mecânica, residência, restaurante, teatro, depósitos de: produtos farmacêuticos, bebidas alcoólicas
1,2	Média	Montagem de automóveis, hangar, indústria mecânica
1,5	Alta	Laboratório químico, oficina de pintura de automóveis

Nota: O valor de TRRF poderá ser substituído se:

- $t_{eq} \leq TRRF - 30 \text{ min}$ → o valor do TRRF pode ser reduzido para TRRF - 30 min, mas nunca inferior a 15 min;
- $TRRF - 30 \text{ min} < t_{eq} \leq TRRF$ → o valor do TRRF pode ser substituído pelo t_{eq} ;
- $t_{eq} > TRRF$ → o valor do TRRF não pode ser reduzido e nem necessita ser aumentado.

Versão 1.1 - Modificações efetuadas pela Portaria n. 47, de 23abr2020.

A ERRATA CBMMG/DAT Nº 11/2020, incorporada pela Portaria n. 47, de 23abr2020, corrige o conteúdo da Instrução Técnica 06 – 1ª Edição (Segurança Estrutural das Edificações), no seguinte:

- Corrige o item 5.15, passando a vigorar com a seguinte redação:

“5.15 Ocupação mista

A edificação que possuir ocupação mista, havendo ou não compartimentação entre as ocupações, adotará o Tempo Requerido de Resistência ao Fogo (TRRF) da ocupação que possuir a exigência mais rigorosa, observando-se a altura específica da ocupação.”

- Corrige a Nota 4 Tabela A, passando a vigorar com a seguinte redação:

“4. Para edificações com altura entre 54m a 80m, serão exigidos os mesmos TRRF das edificações da Classe P5, sem necessidade de consulta ao CT.”

Versão 1.2 - Modificações efetuadas pela Portaria n. 61, de 28dez2020.	
A ERRATA CBMMG/DAT Nº 18/2020, incorporada pela Portaria n. 61, de 28dez2020, corrige o conteúdo da Instrução Técnica 06 – 1ª Edição (Segurança Estrutural das Edificações), no seguinte:	
- Corrige o item 1, passando a vigorar com a seguinte redação: “1 OBJETIVO Esta Instrução Técnica estabelece as condições a serem atendidas pelos elementos estruturais e de compartimentação que integram as edificações para que, em situação de incêndio, seja evitado o colapso estrutural por tempo suficiente para possibilitar o atendimento das prescrições contidas nas disposições preliminares do Regulamento de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Estado de Minas Gerais.”	
- Corrige o item 2.1, passando a vigorar com a seguinte redação: “2.1 Esta Instrução Técnica aplica-se a todas as edificações onde for exigida a segurança estrutural contra incêndio, conforme previsão da legislação de Segurança contra Incêndio e Pânico do Estado de Minas Gerais.”	
- Corrige a alínea 'b' do item 5.3.4 , passando a vigorar com a seguinte redação: "b) edificações de divisões M-1 (Túnel); M-2 (Líquido ou gás inflamável ou combusvel) e M-3 (Central de comunicação e energia);"	
- Corrige o item 5.3.5, passando a vigorar com a seguinte redação: “5.3.5 No dimensionamento desse método, adotar módulos de no máximo 1000 m2 de área de piso. Módulos maiores podem ser utilizados, quando o espaço analisado possuir características construtivas e cargas de incêndio uniformes. Será considerado o TRRF de maior valor obtido (observar item 5.15 desta IT, quando se tratar de ocupação mista).”	
- Corrige a alínea ‘e’ do item 5.18, passando a vigorar com a seguinte redação: “e) declaração de Responsabilidade Técnica pela execução do projeto de segurança estrutural.”	
- Corrige o item A.1 do Anexo A, passando a vigorar com a seguinte redação: “A.1 Os tempos entre parênteses podem ser usados em subsolo nos quais a área bruta de cada pavimento seja menor ou igual a 500 m ² e em edificações nas quais cada pavimento acima do solo tenha área menor ou igual a 930 m ² .”	
- Corrige a alínea ‘c’ do item A.2.2 do Anexo A, passando a vigorar com a seguinte redação: “c) às edificações do grupo L (explosivos) e das divisões M-1 (Túnel); M-2 (Líquido ou gás inflamável ou combustível) e M-3 (Central de comunicação e energia);”	
- Corrige o item A.2.3.1 do Anexo A, passando a vigorar com a seguinte redação: “A.2.3.1 Edificações de classe P1 e P2 com área menor ou igual a 930 m ² .”	
- Corrige o item A.2.3.5 do Anexo A, passando a vigorar com a seguinte redação: “A.2.3.5 Os mezaninos cuja estrutura não dependa da estrutura principal do edifício.”	
- Corrige as Tabelas A e C3.	

Versão 1.3 - Modificações efetuadas pela Portaria n. 69, de 25ago2022.

A EMENDA CBMMG/DAT Nº 07/2022, aprovada pela Portaria n. 69, de 25ago2022, altera a Instrução Técnica 06 – 1ª Edição (Segurança Estrutural das Edificações), no seguinte:

- Acrescenta o item 5.5.4, passando a vigorar com a seguinte redação:

“5.5.4 Materiais de revestimento contra fogo

A escolha, o dimensionamento e a aplicação de materiais de revestimento contra fogo são de responsabilidade do(s) responsável(is) técnico(s).”

- Altera o item 5.7.3.1, passando a vigorar com a seguinte redação:

“5.7.3.1 Havendo exigência da medida de segurança “compartimentação horizontal”, as portas das unidades autônomas que dão acesso aos corredores e/ou hall de entrada das Divisões B-1, B-2, H-2, H-3 e H-5, excetuando-se edificações térreas e prisões em geral, devem ser do tipo resistente ao fogo (30 min), ensaiadas de acordo com a ABNT NBR 6479 e atendendo às prescrições da NBR 15281. As edificações que possuem chuveiros automáticos projetados conforme Norma Técnica específica ficam isentas dessa exigência.”

- Altera a alínea ‘e’ do item 5.18, passando a vigorar com a seguinte redação:

“e) declaração de Responsabilidade Técnica pela conformidade da execução da segurança estrutural.”

- Altera o item A.1 do anexo A, passando a vigorar com a seguinte redação:

“A.1 Os tempos requeridos de resistência ao fogo (TRRF) devem ser determinados conforme a Tabela A deste anexo, obedecendo-se às recomendações contidas nesta instrução e nas considerações a seguir:”

- Altera a alínea 'b' do item A.2.4 do anexo A, passando a vigorar com a seguinte redação:

“b) possuírem área total menor ou igual a 5.000m² e que atendam à IT 04 (Acesso de Viaturas nas Edificações e Áreas de Risco);”

- Altera as Tabelas A e C1.

Versão 1.4 - Modificações efetuadas pela Portaria n. 83, de 14ago2026.
A EMENDA CBMMG/DAT Nº 03/2026, aprovada pela Portaria n. 83, de 14ago2026, altera a Instrução Técnica 06 – 1ª Edição (Segurança Estrutural das Edificações), no seguinte:
- Altera os itens 3.1 e 3.2, atualizando e incluindo legislações e normas (Decreto 47.998/2020 e diversas NBRs.
- Altera os itens 5.3.1, 5.3.2 e 5.3.3, passando a vigorar com a seguinte redação: “5.3.1 Admite-se o uso do método do tempo equivalente de resistência ao fogo para a redução dos TRRF estabelecidos nesta instrução, conforme metodologia descrita no Anexo C. 5.3.2 Fica limitada a redução de 30 (trinta) min dos valores dos TRRF constantes da Tabela A do Anexo A, desta IT. 5.3.3 Na utilização do método do tempo equivalente, os TRRF resultantes dos cálculos não poderão ter valores inferiores a 15 (quinze) minutos.”
- Revoga o item 5.3.5.
- Altera o item A.2.3.2, passando a vigorar com a seguinte redação: “A.2.3.2 Edificações térreas, quando atenderem um ou mais requisitos abaixo: a) forem providas de chuveiros automáticos com bicos do tipo resposta rápida, dimensionados conforme normas específicas; b) possuírem carga de incêndio específica menor ou igual a 500 MJ/m²; c) forem do Grupo I (industrial), com carga de incêndio específica menor ou igual a 1.200 MJ/m²; d) forem do Grupo J (depósito), com carga de incêndio específica menor ou igual a 1200 MJ/m².”
- Acrescenta o item A.2.3.2.1, com a seguinte redação: “A.2.3.2.1 A isenção deste item não se aplica quando os elementos estruturais considerados forem essenciais à estabilidade de um elemento de compartimentação ou de isolamento de risco. Esses elementos estruturais devem ser dimensionados de forma a não entrarem em colapso caso ocorra a ruína da cobertura do edifício.”
- Acrescenta os itens A.3, A.3.1 e A.3.2, com a seguinte redação: “A.3 Definição do Tempo de Resistência ao fogo - TRF. A.3.1 O TRF de um elemento construtivo é o menor valor de tempo fornecido dentre os critérios avaliados, quais sejam, capacidade portante (R), integridade (E), isolamento térmica (I), redução de radiação térmica (W) e ação mecânica (M). A.3.2 São critérios avaliados para definir o TRF de cada elemento a seguir: a) Elementos estruturais sem função de compartimentação (paredes, pisos, tetos, vigas, pilares, sacadas, passarelas e escadas): R. b) Elementos estruturais com função de compartimentação (paredes, pisos, tetos e pisos elevados): RE, REI, REI-M ou REW. c) Elementos de vedação verticais: EIM. d) Produtos e sistemas destinados à proteção de elementos estruturais e seus componentes: R, também podendo ser considerados E, I e W, desde que permitidos pelas especificações dos métodos de ensaio. e) Divisórias de forro, quando aplicadas como membranas protetoras, revestimentos, pranchas e fachadas devem possuir classificação igual ou superior à do elemento estrutural protegido.”
- Altera o Anexos B - Tabelas de resistência ao fogo para alvenarias e sistemas estruturais, e o Anexo C - Método do tempo equivalente de resistência ao fogo.